EESTEC PLC HACKATHON

Zadatak: Energetski menadžer

1. Uvod i kontekst zadatka

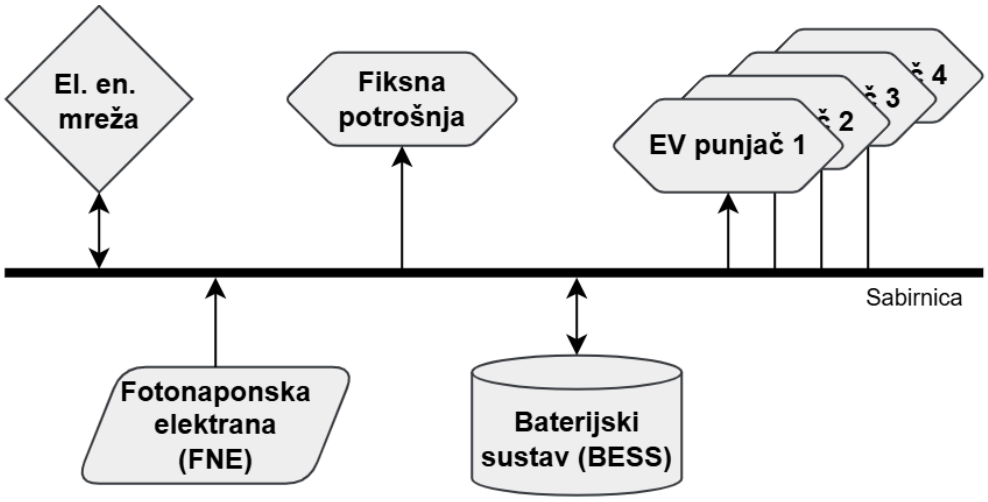
Zadatak simulira upravljački sustav industrijskog postrojenja opremljenog fotonaponskom elektranom (FNE), baterijskim spremnikom energije (BESS), te punjačima za električne automobile (EV). Cilj je razviti upravljački sustav na PLC-u koji upravlja tokovima energije unutar postrojenja na način da maksimizira iskorištenje vlastite FN proizvodnje, štiti komponente sustava i osigurava da električni automobili budu napunjeni do zadanog vremena i postotka, uz minimalan trošak energije preuzete iz mreže.

Sustav se u potpunosti izvodi u simulacijskom okruženju (ugrađena simulacija u Machine Expertu). Model fizikalnog okoliša (FN proizvodnja, fiksna potrošnja, baterijski sustav, EV) unaprijed je pripremljen i isporučuje se timovima kao gotov, već testiran program ("simulator okoliša"). Timovi na njega spajaju vlastitu regulacijsku logiku i HMI, te ga ne smiju mijenjati.

Ovaj dokument definira opseg zadatka, ulazno/izlazno sučelje prema simulatoru okoliša, funkcionalnosti koje je potrebno isprogramirati, tehničke zahtjeve, način predaje i provjere rješenja, te kriterije ocjenjivanja.

2. Opis sustava

Energetski tokovi cjelokupnog sustava prikazani su na slici 1.



Slika 1. Dijagram energetskih tokova.

Sustav kojim tim upravlja povezuje 5 energetskih cjelina prikazanih na dijagramu: električnu mrežu, fotonaponsku elektranu (FNE), baterijski sustav (BESS), 4 punjača električnih vozila, te neupravljivu (fiksnu) potrošnju postrojenja, sve povezane na zajedničku energetsku sabirnicu.

Strelice na dijagramu pokazuju smjerove mogućeg toka energije. Dvosmjerne strelice (mreža i BESS) označavaju cjeline s kojima sabirnica razmjenjuje energiju u oba smjera. Primjerice, mreža može primati višak energije ili je isporučivati postrojenju, a baterijski sustav se prema potrebi puni ili prazni. Jednosmjerne strelice pokazuju cjeline s jasno definiranim smjerom toka: FNE isključivo proizvodi energiju, dok fiksna potrošnja i EV punjači isključivo troše energiju.

Zadatak tima je razviti regulacijsku logiku koja upravlja svim navedenim tokovima energije preko sabirnice: odlučuje kada i koliko puniti/prazniti bateriju, kojom snagom puniti električna vozila, te kada i u kojoj mjeri smanjiti proizvodnju FNE-e. Također, potrebno je vizualizirati tokove energije te računati dnevne i mjesečne količine energije i pripadajuće troškove.

Simulacija radi s vremenskim uzorcima od 15 min (0.25 h). Pretpostavlja se da su ulazne i izlazne snage konstantne na svim 15 minutnim intervalima. To vrijedi kod čitanja neupravljivih veličina (npr. fiksna potrošnja) i kod upravljivih veličina (npr. baterijski pretvarač). Način rada simulatora, redoslijed izvođenja jednog koraka i sučelje opisani su u poglavlju 3.

2.1 Fotonaponska elektrana (FNE)

Snaga koju FNE proizvodi ulazni je podatak za regulacijsku logiku. FNE daje maksimalnu količinu snage s obzirom na vanjske uvijete, tj. insolaciju, s tim da je moguće ograničiti tu snage na određeni iznos. U simulacijskom okruženju je potrebno, osim definiranja vrijednosti ograničavanja snage, dignuti binarni signal za uključenje ograničenja. Ukoliko je binarni signal u nuli, ograničenje se neće primijeniti. U simulatoru FNE_output_power predstavlja raspoloživu snagu u tekućem intervalu (prije ograničenja); ostvarena snaga nakon ograničenja vraća se u idućem koraku kao FNE_P_act (poglavlje 3.4).

Tablica 1. Varijable vezane za FNE-u.

Varijabla	Tip podatka	Očekivani raspon	Smjer	Komentar
FNE_output_power	Real	[0..FNE_MAX_POWER]	čitanje	Trenutna proizvodnja u [kW].
FNE_enable_curtail	Bool	True, False	pisanje	Ograničiti proizvodnju ili ne.
FNE_curtail_value	Real	[0..FNE_MAX_POWER]	pisanje	Granica proizvodnje u [kW]. Ukoliko se postavi vrijednost veća od FNE_MAX_POWER, FNE daje maksimalnu moguću snagu.

2.2 Baterijski spremnik energije (BESS)

Baterija ima ograničen kapacitet, gornju i donju sigurnosnu granicu napunjenosti i maksimalnu snagu punjenja/pražnjenja. Zadatak tima je upravljati punjenjem i pražnjenjem baterije. Punjenje ili pražnjenje se aktivira određenim binarnim signalom, te se onda prihvaća vrijednost snage za punjenje/pražnjenje, pod uvjetom da je moguće ostvariti tu vrijednost.

Stanje napunjenosti baterije (SoC) računa se pomoću formule:

$$SoC(k+1) = SoC(k) + t_s\left(\eta_{chg}\frac{P_{chg}(k)}{E_{BESS}} - \frac{1}{\eta_{dch}}\frac{P_{dch}(k)}{E_{BESS}}\right)\cdot 100\%,$$

gdje k označava vremenski trenutak, η_{chg} i η_{dch} su efikasnosti punjenja i pražnjenja, t_s je vrijeme uzorkovanja u [h], E_{BESS} je ukupan kapacitet baterije u [kWh], a P_{chg} i P_{dch} su snage punjenja i pražnjenja sa strane sabirnice u [kW]. Bateriju nije moguće napuniti iznad 1 niti isprazniti ispod 0, bez obzira koja snaga punjenja/pražnjenja se traži – snage se prilagođavaju stanju napunjenosti baterije.

Sigurnosne granice napunjenosti baterije iznose 10 % i 90 % SoC, a efikasnosti punjenja i pražnjenja $\eta_{chg} = \eta_{dch} = 0.95$ (tablica 9). Simulator automatski ograničava snage punjenja i pražnjenja tako da SoC ostane unutar sigurnosnih granica, neovisno o zadanim vrijednostima BESS_P_charge i BESS_P_discharge.

Tablica 2. Varijable vezane za baterijski sustav.

Varijabla	Tip podatka	Očekivani raspon	Smjer	Komentar
BESS_SoC	Real	[0..100]	čitanje	Trenutno stanje napunjenosti baterije u [%].
BESS_enable_charge	Bool	True, False	pisanje	Uključivanje punjenja baterije. Ako su BESS_enable_charge i BESS_enable_discharge aktivirani u isto vrijeme, baterija se ne puni niti prazni.
BESS_P_charge	Real	[0..BESS_MAX_CHG]	pisanje	Željena snaga punjenja.
BESS_enable_discharge	Bool	True, False	pisanje	Uključivanje pražnjenja baterije. Ako su BESS_enable_charge i BESS_enable_discharge aktivirani u isto vrijeme, baterija se ne puni niti prazni.
BESS_P_discharge	Real	[0..BESS_MAX_DCH]	pisanje	Željena snaga pražnjenja.

2.3 Punjači električnih vozila (EV punjači)

Punjač električnog vozila zadužen je za punjenje baterije automobila. Regulacijska logika mora unutar zadanih ograničenja odlučiti kojom snagom i kada puniti vozilo tako da ciljna napunjenost sigurno bude dosegnuta prije roka. U sklopu postrojenja postoji 4 punjača i svaki se upravlja zasebno. Preporučuje se napraviti univerzalni funkcijski blok koji se onda koristi 4 puta, za svaki od punjača.

Vozilo komunicira na način da u svakom trenutku šalje količinu energije koja mu je potrebna i vrijeme kada treba biti napunjeno. Energija predana vozilu se računa kao:

$$E_{EV} = t_s \, \eta_{EV} \sum_{k=0}^{N-1} P_{EV}(k),$$

gdje je η_{EV} efikasnost cjelokupnog procesa punjenja (punjač + baterija), a P_{EV} je snaga sa strane sabirnice.

Vozilo se odspaja od punjača u planirano vrijeme bez obzira na stanje napunjenosti. Ukoliko se vozilo ne napuni do potrebne razine E_{EV}^* u željenom vremenu, odnosno ako $E_{EV} < E_{EV}^*$, ne dolazi do kritične greške i sustav normalno nastavlja raditi. Međutim, razlika $E_{EV}^* - E_{EV}$ će se uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja rješenja.

Baterija vozila se ne može napuniti preko tražene razine, odnosno nije moguće da se desi $E_{EV} > E_{EV}^*$. Ukoliko je vozilo pred krajem napunjenosti i zada se snaga punjenja koja može prepuniti bateriju, vozilo će se jednostavno puniti nižom snagom kako bi se ostvarilo $E_{EV} = E_{EV}^*$.

U sučelju simulatora (poglavlje 3) svaki punjač je element polja EV[0..3], a nazivi varijabli iz tablice 3 skraćeni su bez prefiksa EV_ (EV[j].connected, EV[j].planned_departure, EV[j].energy_required, EV[j].energy_delivered i EV[j].P_charge). Planirano vrijeme odlaska uvijek je na granici 15-minutnog intervala.

Tablica 3. Varijable vezane za svaki punjač električnih vozila.

Varijabla	Tip podatka	Očekivani raspon	Smjer	Komentar
EV_car_connected	Bool	True, False	čitanje	Je li vozilo spojeno na punjač ili ne.
EV_planned_departure	Date_and_Time	barem t_s nakon trenutnog vremena	čitanje	Vrijeme kada će se vozilo odspojiti.

EV_energy_required	Real	[0..MAX_REAL]	čitanje	Energija koju još treba dostaviti vozilu.
EV_energy_delivered	Real	[0..MAX_REAL]	čitanje	Energija dostavljena vozilu u trenutnoj sesiji punjenja.
EV_P_charge	Real	[0..EV_MAX_CHARGE]	pisanje	Snaga kojom se želi puniti baterija vozila.

2.4 Fiksna potrošnja električne energije

Potrošnja električne energije (FEC – fixed electricity consumption) je neupravljiva veličina. Ako nema dovoljno energije iz FNE-e niti BESS-a, troši se energija iz mreže.

Tablica 4. Varijable vezane za fiksnu potrošnju energije.

Varijabla	Tip podatka	Očekivani raspon	Smjer	Komentar
FEC_P_fix	Real	[0..MAX_REAL]	čitanje	Trenutna potrošnja električne snage u [kW].

2.5 Spoj na elektroenergetsku mrežu

Energija koja dolazi iz mreže, ili koja se šalje u mrežu, nije upravljiva veličina – ona je rezultat ravnoteže na električnoj sabirnici:

$$P_{grid}(k) = P_{fix}(k) - P_{FNE}(k) - P_{BESS}(k) + \sum_{j=1}^{4} P_{EV,j}(k),$$

gdje je P_{fix} fiksna potrošnja, P_{FNE} snaga iz FNE-e, P_{BESS} snaga pražnjenja baterije (negativno za punjenje), a $P_{EV,j}$ snaga punjenja EV-a j-tom punjaču. Parametar k označava vremenski trenutak. Spoj na elektroenergetsku mrežu se označava s EGC (electrical grid connection).

Varijabla	Tip podatka	Očekivani raspon	Smjer	Komentar
EGC_P_import	Real	[0..EGC_MAX_IMPORT]	čitanje	Trenutna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže [kW].
EGC_P_export	Real	[0..EGC_MAX_EXPORT]	čitanje	Trenutna snaga u smjeru isporuke u mrežu[kW].
EGC_overload_import	Bool	True, False	čitanje	Je li došlo do prekomjernog preuzimanja iz mreže.
EGC_overload_export	Bool	True, False	čitanje	Je li došlo do prekomjernog isporučivanja u mrežu.

U simulatoru se vrijednosti EGC_P_import, EGC_P_export, EGC_overload_import i EGC_overload_export odnose na prethodni korak (poput očitanja mjerila), dok snagu na priključku u tekućem intervalu regulacijska logika mora predvidjeti iz gornje bilance (poglavlje 3.2).

Priključak na mrežu ima svoja ograničenja, odnosno postoje limiti na snagu preuzimanja iz mreže i isporuke u mrežu. Ukoliko dođe do prekoračenja bilo kojeg od ta dva iznosa, graničnici snage se aktiviraju i postrojenje se odspaja od mreže čime prestaje napajanje svih dijelova postrojenja, jer FNE i BESS nisu u mogućnosti raditi bez spoja na mrežu. Takvo stanje je neprihvatljivo za industriju pa ukoliko se desi u simulaciji, uzet će se u obzir kod bodovanja zadatka.

Cilj zadatka je napraviti algoritam upravljanja koji će minimizirati trošak energije prema mreži. Taj trošak ima nekoliko komponenti:

- trošak same energije, gdje cijena u [€/kWh] može biti: (i) dvotarifna (dan-noć), ili (ii) vezana uz dan-unaprijed tržište, tako da svaki 15-min trenutak ima svoju cijenu koja može biti i negativna;
- trošak mrežarine (za prijenos i distribuciju), gdje su cijene izražene u [€/kWh] i isključivo dvotarifne;
- trošak vršne snage, gdje se unutar svakog mjeseca gleda najviša snaga na 15-min intervalu koja se onda množi sa cijenom u [€/kW].

Cijene za dvotarifne modele mogu se naći na stranicama HEP-a:

- za energiju: https://www.hep.hr/elektra/poduzetnistvo/tarifne-stavke-cijene-1578/1578,
- za mrežarinu: https://www.hep.hr/ods/korisnici/poduzetnistvo/tarifne-stavke-cijene-161/161,

dok se cijene vezane uz dan-unaprijed tržište mogu naći na https://transparency.entsoe.eu/. Postrojenje ima ugovor s HEP-om za tarifni model Bijeli na srednjem naponu. Naknade za opskrbu, prekomjernu jalovu snagu, obračunsko mjerno mjesto, te bilo kakve dodatne trošarine se zanemaruju.

Sve cijene su ugrađene u simulaciju, a ukupan godišnji trošak bit će izračunat automatski nakon uspješno simuliranog scenarija. Za upravljački algoritam cijene nisu eksplicitno nužne, odnosno moguće je napraviti algoritam koji radi bez znanja o trenutnoj (ili budućoj) cijeni energije. Višak energije isporučen u mrežu otkupljuje se po cijeni energije u tom intervalu pomnoženoj faktorom 0.9 (poglavlje 3.9).

2.6 Inicijalno rješenje

Kao inicijalno rješenje preporučuje se jednostavan algoritam koji:

- ne smanjuje snagu FNE-i, tj. FNE uvijek isporučuje maksimalnu snagu,
- puni električna vozila maksimalnom snagom,
- puni bateriju na način da iskorištava samo višak proizvodnje iz FNE-e,
- prazni bateriju kad nema dovoljno proizvodnje iz FNE-e,
- eventualna prekoračenja ograničenja spoja na mrežu korigira punjenjem/pražnjenjem baterije.

3. Simulator okoliša i sučelje prema regulacijskoj logici

Timovi dobivaju gotov, unaprijed testiran program (simulator okoliša) koji generira sve ulazne veličine navedene u nastavku. Uz simulator timovi dobivaju prazan funkcijski blok Team_Main u koji sami implementiraju regulacijsku logiku. Simulator i Team_Main pozivaju se iz istog cikličkog prekidnog bloka u fiksnom redoslijedu (poglavlje 3.2), čime je dinamika modela deterministička i neovisna o opterećenju procesora.

Simulator interno primjenjuje fizikalna i sigurnosna ograničenja (npr. neće dopustiti punjenje baterije iznad 100 % SoC ili snagu veću od deklarirane), no zadatak tima je da svojom logikom ne zahtijeva vrijednosti izvan dopuštenih granica. Simulator vraća ostvarene vrijednosti, pa se mogu nadgledati zahtijevane i ostvarene vrijednosti.

3.1 Princip rada simulatora

Simulator je diskretni model s korakom $t_s = 15$ min (0.25 h). Jedan poziv programa SR_Main_sim odgovara točno jednom koraku, odnosno jednom 15-minutnom intervalu simulirane godine (ukupno 35040 koraka).

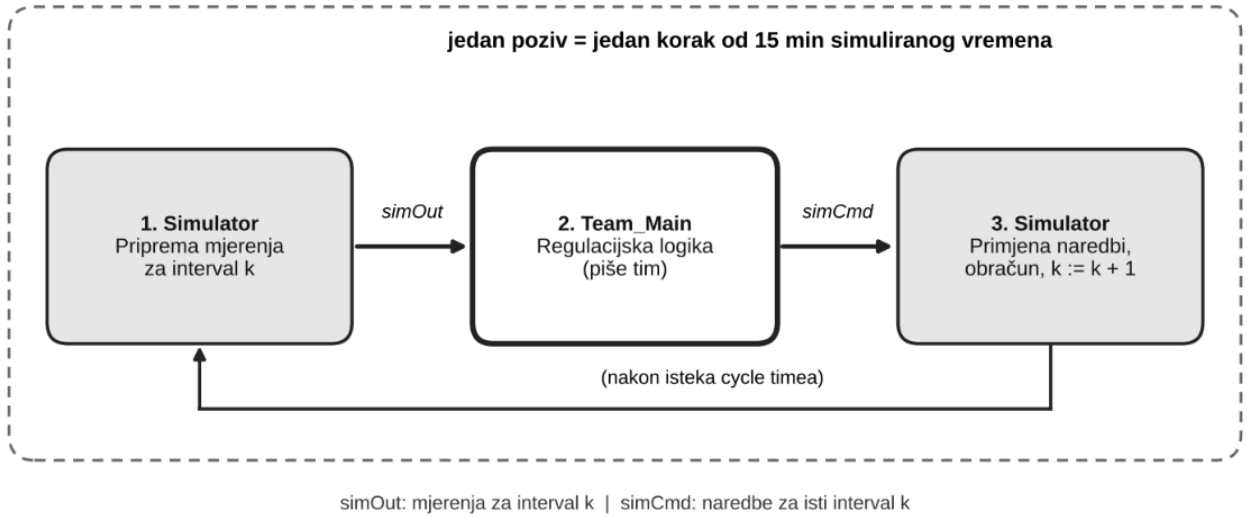
Simulirano vrijeme određeno je isključivo brojem izvršenih koraka k, a ne stvarnim satom PLC-a. Zbog toga rezultat simulacije ne ovisi o brzini izvođenja niti o opterećenju procesora.

Brzina simulacije zadaje se periodom izvršavanja programa SR_Main_sim (parametar cycle_time_ms). Primjerice, uz period od 1 s simulirana godina traje oko 9,7 h, uz 100 ms oko 58 min, a uz 10 ms oko 6 min. Period se može mijenjati i tijekom simulacije (poglavlje 3.8). Ako izvršavanje jednog koraka traje dulje od zadanog perioda, simulacija jednostavno teče sporije, a rezultat se ne mijenja.

Unutar jednog koraka sve su veličine konstantne (pretpostavka iz poglavlja 2): ulazi koje regulator čita vrijede za cijeli interval [k, k+1), a naredbe koje zadaje primjenjuju se na isti interval. Regulator stoga u koraku k poznaje stvarnu raspoloživu snagu FNE, fiksnu potrošnju i stanje vozila za taj interval, ali ne poznaje buduće vrijednosti.

3.2 Redoslijed izvođenja jednog koraka

Unutar poziva programa SR_Main_Sim blokovi se uvijek izvršavaju istim redoslijedom (slika 2, tablica 5):



Slika 2. Redoslijed izvođenja jednog koraka simulacije.

Tablica 5. Faze jednog koraka simulacije.

Faza	Izvršava	Opis
1. Priprema mjerenja	Simulator	Za interval k upisuje u simOut raspoloživu snagu FNE, fiksnu potrošnju, SoC, stanje punjača i vozila, simulirano vrijeme i tarifu te ostvarene vrijednosti iz prethodnog koraka (EGC_*, *_act).
2. Regulacija	Tim (Team_Main)	Čita simOut, izvršava regulacijsku logiku i upisuje naredbe u simCmd. Mora završiti unutar istog poziva SR_Main_Sim.
3. Primjena naredbi i obračun	Simulator	Naredbe iz simCmd primjenjuje na interval k uz fizikalna i sigurnosna ograničenja, ažurira stanja (SoC, energije vozila), računa bilancu sabirnice i snagu prema mreži te evidentira energije i trošak (po danu, mjesecu i godini). Zatim povećava brojač koraka k.

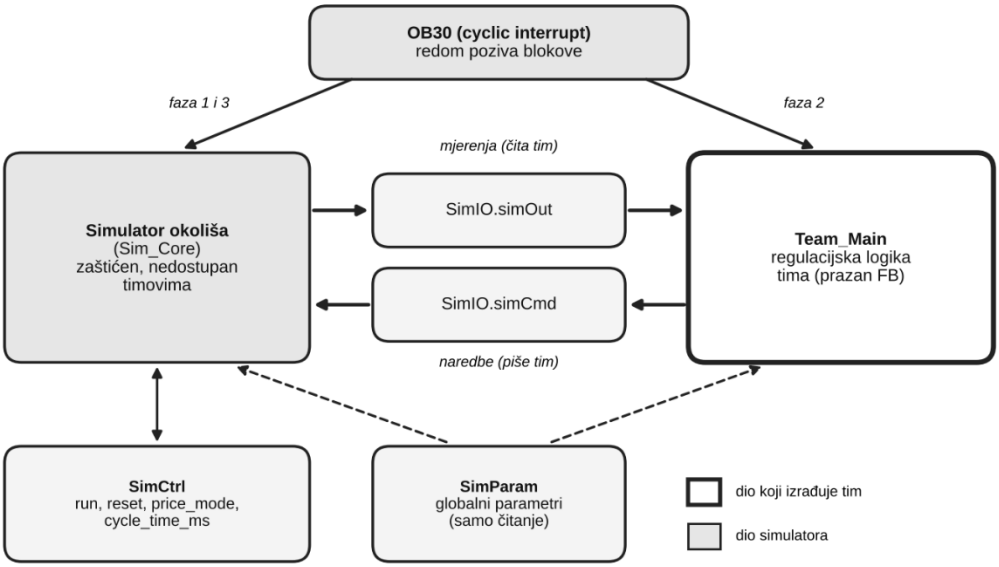
Posljedice za regulacijsku logiku:

- Naredbe vrijede samo za tekući interval; Team_Main ih mora zadati u svakom koraku.

- Mjerenja s priključka na mrežu i ostvarene snage (EGC_P_import, EGC_P_export, EGC_overload_import, EGC_overload_export, FNE_P_act, BESS_P_charge_act, BESS_P_discharge_act, EV[j].P_charge_act) odnose se na prethodni korak (k−1), poput očitanja brojila. Snagu na priključku u tekućem intervalu regulacijska logika mora sama predvidjeti iz bilance sabirnice (poglavlje 2.5), na temelju veličina koje poznaje u koraku k (fiksna potrošnja, raspoloživa snaga FNE, vlastite naredbe) i uz poštivanje ograničenja baterije i vozila.
- Prekoračenje graničnika snage na priključku (EGC_overload_import ili EGC_overload_export) uzrokuje odspajanje postrojenja: simulacija se zaustavlja (sim_tripped = TRUE) i može se nastaviti tek ponovnim pokretanjem (reset, poglavlje 3.8).
- Simulator ograničava zahtijevane vrijednosti na dopuštene (snage, SoC, preostala energija vozila), a ostvarene vrijednosti vraća u idućem koraku.
- Nakon zadnjeg koraka godine slijedi još jedan, završni poziv Team_Main radi preuzimanja ostvarenih vrijednosti zadnjeg intervala (poglavlje 3.8).

3.3 Programska struktura u Machine Expertu

Simulator i regulacijska logika dijele isti projekt u Machine Expertu. Struktura programa i razmjena podataka prikazani su na slici 3 i u tablici 6.



Slika 3. Struktura programa i razmjena podataka.

Tablica 6. Elementi simulacijskog paketa.

Element	Vrsta	Opis
SR_Main_Sim	Program	Cikličko prekidno izvršavanje koje redom poziva simulator, Team_Main i simulator (poglavlje 3.2). Blok se ne mijenja.
Team_Main	Funkcijski blok	Prazan blok u koji tim implementira regulacijsku logiku. Ulaz simOut (tip typeSimOut), izlaz simCmd (tip typeSimCmd); sučelje bloka se ne smije mijenjati. Unutar bloka tim smije koristiti vlastite funkcije, funkcijske blokove i podatkovne blokove.
SimIO	Podatkovni blok	Razmjena podataka: simOut (izlazi simulatora, poglavlje 3.4) i simCmd (ulazi simulatora, poglavlje 3.5).
SimParam	Podatkovni blok	Globalni parametri (poglavlje 3.6), samo za čitanje.

Element	Vrsta	Opis
SimCtrl	Podatkovni blok	Upravljanje simulacijom: pokretanje, pauza, reset, odabir modela cijena i period SR_Main_Sim (poglavlje 3.8).
SimScore	Podatkovni blok	Rezultat za ocjenjivanje (godišnji totali)
SimCal	Podatkovni blok	Kumulativni dani po mjesecima
Profiles	Direktorij	Direktorij s podatkovnim blokovima koji sadrže profile: EV punjači, fiksna potrošnja, proizvodnja FNE-e, cijene električne energije (dan-unaprijed i viža/niža tarifa), viša tarifa za mrežarinu
Init	Direktorij	Direktorij s funkcijskim blokovima koji inicijaliziraju podatkovne blokove s profilima
CustomTypes	Direktorij	Direktorij s korisnički definiranim strukturama, odnosno podatkovnim tipovima
Date_and_Time	Direktorij	Direktorij s blokovima za čitanje i postavljanje vremena.
Simulation	Direktorij	Model okoliša (FNE, fiksna potrošnja, BESS, EV punjači, priključak na mrežu).

Tim smije mijenjati samo Team_Main (i vlastite blokove koji se iz njega pozivaju) te izrađivati HMI. Za HMI se mogu koristiti sve varijable u SimIO, SimParam, SimCtrl, i GVL_HMI.

3.4 Izlazi simulatora (čitaju se u regulacijskoj logici)

Izlazi simulatora upisuju se na početku svakog koraka u strukturu "SimIO".simOut (tip typeSimOut) i ulazi su u Team_Main. Snage su u kW, energije u kWh, a stanje napunjenosti u %. Veličine označene kao „prošli korak" odnose se na interval $k-1$. Svaki od četiriju punjača element je polja EV[j], j = 0…3.

Tablica 7. Izlazi simulatora (simOut).

Signal	Tip	Opis
t_sim.k	DInt	Redni broj koraka (0…35039).
t_sim.stamp	DT	Simulirani datum i vrijeme početka intervala.
t_sim.qh_of_day	Int	Redni broj 15-minutnog intervala u danu (0…95).
t_sim.day_of_year	Int	Redni broj dana u godini (0…364).
t_sim.month	Int	Mjesec (1…12).
t_sim.weekday	Int	Dan u tjednu (1 = ponedjeljak … 7 = nedjelja).
t_sim.tariff_high	Bool	TRUE za vrijeme više tarife (dvotarifni model).
FNE_output_power	Real	Raspoloživa snaga FNE u intervalu k [kW], prije ograničenja (0…FNE_MAX_POWER).
FNE_P_act	Real	Ostvarena snaga FNE u prošlom koraku [kW], nakon ograničenja.
FEC_P_fix	Real	Fiksna potrošnja u intervalu k [kW].

Signal	Tip	Opis
BESS_SoC	Real	Stanje napunjenosti baterije na početku intervala k [%].
BESS_P_charge_act	Real	Ostvarena snaga punjenja baterije u prošlom koraku [kW].
BESS_P_discharge_act	Real	Ostvarena snaga pražnjenja baterije u prošlom koraku [kW].
EV[j].connected	Bool	Je li vozilo spojeno na punjač j u intervalu k.
EV[j].planned_departure	DT	Planirano vrijeme odlaska vozila.
EV[j].energy_required	Real	Energija koju još treba predati vozilu [kWh].
EV[j].energy_delivered	Real	Energija predana vozilu u trenutnoj sesiji [kWh].
EV[j].P_charge_act	Real	Ostvarena snaga punjenja u prošlom koraku [kW] (sa strane sabirnice).
EGC_P_import	Real	Snaga preuzimanja iz mreže u prošlom koraku [kW].
EGC_P_export	Real	Snaga isporuke u mrežu u prošlom koraku [kW].
EGC_overload_import	Bool	Prekoračenje graničnika preuzimanja u prošlom koraku (uzrokuje odspajanje).
EGC_overload_export	Bool	Prekoračenje graničnika isporuke u prošlom koraku (uzrokuje odspajanje).
sim_finished	Bool	TRUE kada je odsimulirana cijela godina.
sim_tripped	Bool	TRUE ako je postrojenje odspojeno od mreže; simulacija je zaustavljena.

3.5 Ulazi simulatora (upisuje regulacijska logika)

Ulazi simulatora (naredbe regulacijske logike) upisuju se u strukturu "SimIO".simCmd (tip typeSimCmd) i vrijede za tekući interval. Ako su istodobno aktivni BESS_enable_charge i BESS_enable_discharge, baterija se ne puni niti prazni. Zahtijevane vrijednosti izvan dopuštenih granica simulator automatski ograničava.

Tablica 8. Ulazi simulatora (simCmd).

Signal	Tip	Opis
FNE_enable_curtail	Bool	TRUE uključuje ograničenje proizvodnje FNE.
FNE_curtail_value	Real	Granica proizvodnje FNE [kW]; djeluje samo uz FNE_enable_curtail = TRUE (vrijednost veća od FNE_MAX_POWER znači bez ograničenja).
BESS_enable_charge	Bool	Uključenje punjenja baterije.
BESS_P_charge	Real	Željena snaga punjenja baterije [kW], 0…BESS_MAX_CHG.
BESS_enable_discharge	Bool	Uključenje pražnjenja baterije.

Signal	Tip	Opis
BESS_P_discharge	Real	Željena snaga pražnjenja baterije [kW], 0…BESS_MAX_DCH.
EV[j].P_charge	Real	Željena snaga punjenja vozila na punjaču j [kW], 0…EV_MAX_CHARGE; simulator je ograničava na preostalu potrebnu energiju.

3.6 Globalni parametri

Parametri su dostupni u podatkovnom bloku SimParam (samo za čitanje).

Tablica 9. Globalni parametri simulatora (SimParam).

Parametar	Vrijednost	Mjerna jedinica	Opis
FNE_MAX_POWER	750,00	kW	Maksimalna snaga FNE-e.
BESS_CAPACITY	1.500,00	kWh	Kapacitet baterije BESS-a.
BESS_MAX_CHG	750,00	kW	Maksimalna snaga punjenja baterije.
BESS_MAX_DCH	750,00	kW	Maksimalna snaga pražnjenja baterije.
EV_MAX_CHARGE	22,00	kW	Maksimalna snaga svakog EV punjača.
EGC_MAX_IMPORT	1.000,00	kW	Maksimalna snaga preuzimanja iz mreže.
EGC_MAX_EXPORT	499,00	kW	Maksimalna snaga predaje u mrežu.
TS_H	0.25	h	Vrijeme uzorkovanja (korak simulacije).
BESS_SOC_MIN	10.00	%	Donja sigurnosna granica napunjenosti baterije.
BESS_SOC_MAX	90.00	%	Gornja sigurnosna granica napunjenosti baterije.
BESS_SOC_INIT	50.00	%	Početno stanje napunjenosti baterije.
BESS_ETA_CHG	0.95	–	Efikasnost punjenja baterije.
BESS_ETA_DCH	0.95	–	Efikasnost pražnjenja baterije.
EV_ETA	0.90	–	Efikasnost cjelokupnog procesa punjenja vozila (punjač + baterija).

3.7 Podaci i simulirana godina

Simulacija obuhvaća jednu kalendarsku godinu (2025., 365 dana, 35040 koraka), od 1. 1. 2025. u 00:00 (srijeda). Ulazne vremenske serije ugrađene su u simulator i iste su za sve timove. Regulacijska logika ne poznaje budućnost: u koraku k dostupne su samo vrijednosti za taj interval.

- FNE: serija proizvodnje fotonaponske elektrane od 800 kWp (PVGIS, lokacija 45,80° N, 15,97° E, nagib 30°, južna orijentacija) u koraku od 15 min, ograničena na FNE_MAX_POWER.

- Fiksna potrošnja: profil industrijskog postrojenja. Radnim danom (pon–pet) potrošnja danju doseže gotovo 1000 kW, subotom se radi pola dana, nedjeljom je potrošnja minimalna, a noću iznosi samo 20–50 kW. Vršna potrošnja vrlo je blizu granice preuzimanja EGC_MAX_IMPORT, pa zahtijeva pažljivo upravljanje baterijom i punjačima.
- EV punjači: stvarne sesije punjenja na četiri punjača (dolazak, planirani odlazak i potrebna energija E*), ukupno oko 9,3 MWh tijekom godine. Vozila uglavnom dolaze radnim danom ujutro i odlaze popodne; vremena dolaska i odlaska poravnata su na granice 15-minutnih intervala.
- Cijene energije: dvotarifni model HEP-a i cijene dan-unaprijed tržišta (ENTSO-E) za 2025. godinu, na razini 15-minutnih intervala. Cijene nisu dio sučelja simulatora; timovi ih dobivaju kao zasebne CSV datoteke (poglavlje 3.9).

Scenarij simulacije određen je odabirom modela cijena energije (parametar price_mode, poglavlje 3.8); profili FNE, potrošnje i vozila isti su u svim scenarijima.

3.8 Upravljanje simulacijom

Simulacijom se upravlja preko podatkovnog bloka SimCtrl (tablica 10).

Tablica 10. Varijable za upravljanje simulacijom (SimCtrl).

Varijabla	Tip	Opis
run	Bool	TRUE: simulacija radi; FALSE: pauza (stanje se zadržava).
reset	Bool	Postavljanjem na TRUE simulacija se inicijalizira (k = 0, početni SoC baterije, vozila, brojači energija i troškova). Simulator ga sam vraća na FALSE.
price_mode	Int	Model cijena energije: 0 = dvotarifni (HEP), 1 = dan-unaprijed tržište. Postavlja se prije reseta.
cycle_time_ms	UDInt	Željeni period izvršavanja OB30 u ms (preporuka: najmanje 10 ms).
change_cycle	Bool	Rastući brid (FALSE → TRUE) primjenjuje cycle_time_ms; period se može mijenjati i tijekom simulacije.
k	DInt	Trenutni korak (samo za čitanje).
finished	Bool	TRUE kada je odsimulirana cijela godina (samo za čitanje).
tripped	Bool	TRUE kada je došlo do odspajanja od mreže (samo za čitanje).

Pokretanje simulacije: (1) postaviti price_mode i cycle_time_ms, (2) reset := TRUE, (3) run := TRUE. Simulacija se zaustavlja nakon 35040 koraka (finished = TRUE) ili odspajanjem od mreže (tripped = TRUE).

Završni poziv. Nakon zadnjeg koraka (k = 35039) Team_Main se poziva još jednom, s t_sim.k = 35040 i sim_finished = TRUE. U tom pozivu simOut sadrži ostvarene vrijednosti zadnjeg intervala godine (31. 12., 23:45), dok FNE_output_power, FEC_P_fix i ostali podaci o tekućem intervalu nisu važeći, a naredbe upisane u simCmd se zanemaruju. Poziv služi samo za dovršetak bilježenja energija i troškova (poglavlje 4).

3.9 Obračun troška

Simulator u svakom koraku bilježi energije i računa trošak prema mreži; ukupni godišnji trošak izračunava se automatski. Trošak se sastoji od tri komponente ($t_s = 0.25$ h, snage u kW):

$$C_{en} = t_s \, c_{en}(k) \sum_k \left(P_{import}(k) - 0.9 \, P_{export}(k) \right)$$

$$C_{gf} = t_s \, c_{gf}(k) \sum_k P_{import}(k)$$

$$C_{peak} = c_{peak} \sum_m \max_{k \in m} P_{import}(k)$$

$$C = C_{en} + C_{gf} + C_{peak}$$

- $c_{en}(k)$ – cijena energije u intervalu k [€/kWh]: dvotarifna (viša/niža tarifa) ili cijena dan-unaprijed tržišta (može biti negativna). Energija isporučena u mrežu otkupljuje se po cijeni $0.9 \cdot c_{en}(k)$. Pri negativnoj cijeni isporuka predstavlja trošak.
- $c_{gf}(k)$ – mrežarina (*grid fee*) [€/kWh], obračunava se samo na preuzetu energiju: viša tarifa 0,020811 €/kWh, niža tarifa 0,010404 €/kWh (HEP ODS, tarifni model Bijeli, srednji napon, 2025.). Iz signala t_sim.tariff_high regulacijska logika čita ako je u intervalu k viša tarifa.
- c_{peak} – cijena vršne snage 3,865 €/kW; za svaki mjesec m uzima se najveća snaga preuzimanja na 15-minutnom intervalu.

4. Zadaci za tim

Tim isporučuje: (1) regulacijsku logiku u bloku Team_Main, (2) praćenje i spremanje ostvarenih tokova energije, (3) vlastiti izračun troška te (4) HMI. Zadaci 1–3 izvršavaju se u Team_Main (ili u blokovima koje on poziva) u svakom koraku simulacije, a HMI se izrađuje nad varijablama iz SimIO, SimParam, SimCtrl, i GVL_HMI te nad vlastitim podatkovnim blokovima tima. Pregled zadataka i njihova vrednovanja daje tablica 11.

Tablica 11. Pregled zadataka tima.

Zadatak	Što tim isporučuje	Kako se vrednuje (poglavlje 7)
1. Upravljanje	Team_Main s logikom za BESS, EV punjače i FNE.	Automatski, pokretanjem u dva scenarija: rad bez odspajanja, predana EV energija, godišnji trošak.
2. Bilježenje energija	Dnevne, mjesečne i godišnje energije [kWh] (i mjesečne vršne snage) u vlastitom podatkovnom bloku.	Točnost prikazanih i spremljenih vrijednosti (usporedba sa službenim zbrojevima), kôd.
3. Bilježenje troškova	Dnevni, mjesečni i godišnji trošak [€] po komponentama.	Poklapanje sa službenim troškom simulatora (tolerancija 0,1 %).
4. HMI	Zasloni prema tablici 13.	Pregled prema listi iz tablice 18.

4.1 Zadatak 1 – Upravljanje energetskim tokovima (Team_Main)

Team_Main se poziva jednom u svakom koraku (15 min simuliranog vremena), čita simOut i upisuje naredbe u simCmd. U svakom pozivu potrebno je upisati sve članove simCmd (nekorištene naredbe: enable = FALSE, snaga = 0), jer naredbe vrijede samo za tekući interval. Logika mora zadovoljiti sljedeće:

- **Sigurnost priključka (obvezno).** Snaga prema mreži u koraku k mora ostati unutar EGC_MAX_IMPORT i EGC_MAX_EXPORT. Mjerenja EGC_* odnose se na prošli korak pa snagu u tekućem intervalu treba predvidjeti iz bilance sabirnice (poglavlje 2.5) na temelju FEC_P_fix, FNE_output_power (odnosno

vlastitog ograničenja) i vlastitih naredbi za BESS i EV. Simulator može smanjiti zadane naredbe (granice SoC, preostala energija vozila), pa se ostvarena snaga razlikuje od zadane; zbog toga je za zaštitu od prekoračenja izvoza sigurnije ograničiti FNE nego se osloniti samo na punjenje baterije. Odspajanje od mreže zaustavlja simulaciju i oduzima bodove (poglavlje 7).

- **Električna vozila.** Za svako spojeno vozilo treba do EV[j].planned_departure predati energiju EV[j].energy_required, snagom najviše EV_MAX_CHARGE. Raspodjelu snage među punjačima i vremenski raspored punjenja (npr. u jeftinijim intervalima ili kada ima viška FNE) određuje tim. Energija koja nije predana do odlaska umanjuje bodove.
- **Baterija.** BESS_enable_charge i BESS_enable_discharge ne smiju biti istodobno aktivni. Preporučuje se da regulacija sama poštuje granice SoC i ograničenja snage, kako zadane i ostvarene vrijednosti ne bi odstupale.
- **Ograničenje FNE.** Ograničenje se uključuje samo kada je potrebno (zaštita od prekoračenja izvoza, isporuka po negativnoj cijeni); inače FNE treba raditi punom raspoloživom snagom.
- **Minimizacija troška.** Uz navedena ograničenja cilj je minimizirati godišnji trošak iz poglavlja 3.9. Mogućnosti uključuju: davanje prednosti vlastitoj potrošnji FNE (višak se otkupljuje samo po 0,9 cijene energije), smanjivanje vršne snage preuzimanja (trošak vršne snage vrijedi za cijeli mjesec), punjenje baterije iz mreže u jeftinim intervalima i pražnjenje u skupim (osobito uz dan-unaprijed cijene) te vremensko pomicanje punjenja vozila unutar raspoloživog vremena do odlaska.
- **Dopuštene informacije.** Regulator smije koristiti trenutne vrijednosti iz simOut, vlastita stanja izračunata iz prošlih koraka te cjenike iz poglavlja 3.9. Vrijednosti FNE, potrošnje i dolazaka vozila za buduće intervale nisu poznate; dopuštena je njihova procjena (prognoza) na temelju prošlih podataka.
- **Početna točka.** Preporučuje se najprije realizirati jednostavni regulator iz poglavlja 2.6 (komisija ga koristi kao orijentir za usporedbu), a zatim ga poboljšavati.

4.2 Zadatak 2 – Bilježenje energija

Simulator regulatoru daje snage (kW), a tim iz njih mora izračunati i spremiti energije (kWh): za svaku veličinu iz tablice 12 posebno za svaki dan (365 vrijednosti), svaki mjesec (12 vrijednosti) i za cijelu godinu. Energija intervala dobiva se množenjem snage s TS_H (0,25 h) i pribraja se zbrojevima dana, mjeseca i godine. Primjer: ako je EGC_P_import intervala 400 kW, preuzeta energija tog intervala je 400 · 0,25 = 100 kWh. Jedina iznimka je vršna snaga preuzimanja: ona se ne zbraja, nego se za svaki mjesec sprema najveća 15-minutna snaga [kW] (dnevne i godišnje vrijednosti nisu potrebne).

Tablica 12. Energije koje tim bilježi (dnevno, mjesečno i godišnje).

Spremljena veličina [kWh]	Izvor snage (simOut)	Napomena
Proizvodnja FNE (ostvarena)	FNE_P_act	Nakon ograničenja.
Fiksna potrošnja	FEC_P_fix	Vrijedi za interval k; tim je mora zapamtiti do idućeg poziva (vidi pravila u nastavku).
Punjenje baterije	BESS_P_charge_act	Snaga sa strane sabirnice.
Pražnjenje baterije	BESS_P_discharge_act	Snaga sa strane sabirnice.
Punjenje vozila (po punjaču i ukupno)	EV[j].P_charge_act	Energija na sabirnici; energija predana vozilu je za faktor EV_ETA manja.
Preuzimanje iz mreže	EGC_P_import	
Isporuka u mrežu	EGC_P_export	
Vršna snaga preuzimanja [kW], samo mjesečno	EGC_P_import	Najveća vrijednost unutar mjeseca (maksimum, ne zbroj).

Pravila bilježenja:

- Ostvarene snage (*_act, EGC_*) u koraku k odnose se na interval k−1; zato se u koraku k bilježi energija intervala k−1. Fiksnu potrošnju tog intervala tim je zapamtio u prethodnom pozivu. U koraku k = 0 nema prethodnog intervala pa se ništa ne bilježi, a svi zbrojevi se nuliraju (prvi korak nakon reseta).
- Pripadnost danu i mjesecu određuje se prema intervalu k−1, a ne prema k: u prvom intervalu novog dana (mjeseca) bilježi se još zadnji interval prethodnog dana (mjeseca). Indekse t_sim.day_of_year i t_sim.month stoga treba zapamtiti iz prethodnog poziva.
- Posljednji interval godine (31. 12., 23:45) tim dobiva u završnom pozivu Team_Main (t_sim.k = 35040, poglavlje 3.8): u njemu se obrađuje samo bilježenje zadnjeg intervala, a naredbe se zanemaruju. Zbrojevi tako obuhvaćaju svih 35040 intervala.
- Zbrojevi se čuvaju u tipu LReal: godišnji zbrojevi reda veličine MWh uz priraste od desetinki kWh gube točnost u tipu Real.
- Godišnji zbrojevi moraju biti dostupni u podatkovnom bloku imena Team_Results, u članovima tipa LReal: E_fne, E_fec, E_bess_chg, E_bess_dch, E_ev, E_import i E_export [kWh]; uz njih i troškovi iz poglavlja 4.3. Povjerenstvo iz njih čita rezultate i uspoređuje ih sa službenim zbrojevima simulatora (tolerancija 0,1 %).

4.3 Zadatak 3 – Bilježenje troškova

Na isti način kao energije, tim bilježi i troškove [€] za svaki dan, svaki mjesec i cijelu godinu, prema formulama iz poglavlja 3.9. Trošak intervala računa se iz energije tog istog intervala (k−1), cijene energije i tarife mrežarine tog intervala. Bilježe se komponente:

- **Kupnja energije [€]:** preuzeta energija intervala · cijena energije c_{en}.
- **Prihod od isporuke [€]:** isporučena energija intervala · 0.9 · c_{en}.
- **Mrežarina [€]:** preuzeta energija intervala · c_{gf}, uz višu ili nižu tarifu prema t_sim.tariff_high.
- **Vršna snaga [€]:** 3,865 €/kW · najveća snaga preuzimanja u mjesecu. To je jedna vrijednost po mjesecu, računa se tek kad je poznat maksimum mjeseca (stoga nema dnevnih vrijednosti). Godišnji iznos je zbroj dvanaest mjesečnih.
- **Ukupni trošak [€]:** kupnja − prihod + mrežarina + vršna snaga. Dnevni trošak sadrži samo prve tri komponente, a mjesečni i godišnji sve četiri.

Primjer: u intervalu s preuzimanjem 400 kW (100 kWh), cijenom energije 0,10 €/kWh i višom tarifom kupnja iznosi 100 · 0,10 = 10,00 €, a mrežarina 100 · 0,020811 ≈ 2,08 €. Cijene energije su ugrađene u simulator, a serija (dan-unaprijed ili viša-niža tarifa) se bira prema SimCtrl.price_mode.

4.4 Zadatak 4 – HMI

HMI se izrađuje u vlastitom projektu tima i povezuje se s varijablama iz SimIO, SimParam, SimCtrl, i GVL_HMI, te s vlastitim podatkovnim blokovima. U simulator je dopušteno upisivati samo preko SimCtrl. Obvezni sadržaj prikazan je u tablici 13, a broj zaslona i njihov raspored tim određuje sam.

Tablica 13. Obvezni sadržaj HMI-ja.

Cjelina	Obvezni sadržaj
Upravljanje simulacijom	Pokretanje i pauza (run), reset uz potvrdu, odabir modela cijena (price_mode), unos perioda SR_Main_Sim (cycle_time_ms) s tipkom za primjenu (change_cycle). Prikaz stanja: korak k, simulirani datum i vrijeme, napredak godine, finished, tripped te trenutna tarifa (viša/niža).

Cjelina	Obvezni sadržaj
Trenutni tokovi snaga	FNE (raspoloživa i ostvarena snaga, aktivno ograničenje), fiksna potrošnja, baterija, svaki od četiriju punjača i mreža (uvoz/izvoz). Zahtijevane (simCmd) i ostvarene (*_act) vrijednosti moraju biti jasno odvojene.
Baterija	SoC (brojčano i grafički), sigurnosne granice SoC, smjer i iznos snage.
EV punjači	Za svaki punjač: je li vozilo spojeno, planirani odlazak, preostala i predana energija, zahtijevana i ostvarena snaga.
Dnevne i mjesečne vrijednosti	Energije [kWh] iz tablice 12 po danima (uz odabir mjeseca ili dana) i po mjesecima, uz godišnji zbroj, kao tablica ili dijagram.
Trošak	Dnevni, mjesečni i godišnji trošak [€] raščlanjen na komponente iz poglavlja 4.3.
Trendovi	Barem snage (FNE, potrošnja, mreža, baterija) i SoC za posljednja 24 sata simuliranog vremena (96 intervala).
Alarmi i poruke	Prekoračenje uvoza i izvoza (overload), odspajanje (tripped), završetak simulacije (finished) te odlazak vozila s nepredanom energijom; alarmni prozor s poviješću poruka.

- Simulirani datum i vrijeme te stanje simulacije vidljivi su na svakom zaslonu, a s bilo kojeg zaslona moguće je prijeći na bilo koji drugi.
- Veličine imaju jasne oznake i jedinice (kW, kWh, €, %), a brojevi su razumno zaokruženi.
- HMI mora ispravno raditi i pri promjeni perioda OB30 tijekom simulacije.

5. Tehnički zahtjevi

- Razvojno okruženje: Machine Expert V2.3.
- Kôd mora biti strukturiran i komentiran (funkcijski blokovi/funkcije po funkcionalnoj cjelini).
- Timovi predaju projekt s nepromijenjenim sučeljem bloka Team_Main (ulaz simOut, izlaz simCmd).
- Team_Main i blokovi koje on poziva ne smiju ovisiti o objektima izvan SimIO, SimParam, SimCtrl, GVL_HMI, i vlastitih blokova.
- Regulacijska logika mora davati isti rezultat neovisno o periodu SR_Main_Sim (npr. 10 ms ili 1 s).
- Podaci tima (cjenici, zbrojevi, blok Team_Results) čuvaju se u vlastitim podatkovnim blokovima.

6. Predaja rješenja i provjera

6.1 Što se predaje

Testiranje se ne provodi uživo: timovi predaju rješenje elektroničkim putem do roka koji odredi organizator, a povjerenstvo samostalno pregledava i pokreće predana rješenja. Ocjenjuju se isključivo Team_Main s vlastitim blokovima i HMI. Svaki tim predaje materijale iz tablice 14. Nakon toga svaki tim rješenje predstavlja povjerenstvu (poglavlje 6.4).

Tablica 14. Materijali koje tim predaje.

Materijal	Sadržaj	Napomena
Arhiva Machine Expert projekta (.zip)	Cijeli projekt tima: nepromijenjeni simulacijski paket, Team_Main, vlastiti blokovi, i HMI.	Služi za pregled kôda i HMI-ja. Simulacijski paket ne smije biti izmijenjen.
Slajdovi prezentacije	PDF ili PPTX, za izlaganje iz poglavlja 6.4: strategija upravljanja (BESS, EV, FNE), zaštita od prekoračenja priključka, korištenje cijena, bilježenje energija i troškova, HMI, poznata ograničenja.	Ocjenjuje se prema poglavlju 7.3.

6.2 Postupak provjere

Povjerenstvo za sve timove provodi isti postupak:

- **Provjera cjelovitosti.** Simulacijski paket u predanom projektu usporedi se s izvornim. Izmjena paketa (SR_Main_Sim, simulator, SimIO, SimParam, SimCtrl, profili) smatra se kršenjem pravila.
- **Uvoz u čisti projekt.** Team_Main (s instancom) i vlastiti blokovi uvoze se u čisti, nepromijenjeni projekt s ocjenjivačkim skupom podataka (poglavlje 6.3). Rješenje se ne popravlja: ako se ne može uvesti bez izmjene sučelja Team_Main, boduje se samo u dijelovima koji ne zahtijevaju pokretanje (HMI, kôd, opis).
- **Pokretanje scenarija.** Za svaki scenarij iz tablice 15 postavlja se price_mode i cycle_time_ms = 10, zatim reset i run, do finished ili tripped. Očitavaju se službeni godišnji zbrojevi simulatora (SimScore.total) i vrijednosti iz Team_Results.
- **Pregled HMI-ja.** HMI se pokreće u predanom projektu i pregledava prema listi iz tablice 18.
- **Pregled kôda.** Provjerava se kvaliteta kôda i poštivanje pravila.
- **Prezentacija.** Svaki tim predstavlja rješenje povjerenstvu prema poglavlju 6.4.

6.3 Scenariji i skup podataka

Rješenje se vrednuje u dva scenarija (tablica 15), na istom skupu podataka za sve timove. Tijekom razvoja timovi rade nad vježbovnim skupom podataka ugrađenim u dobiveni simulator. Ocjenjivački skup ima isti format, iste parametre i istu statistiku (FNE, fiksna potrošnja, EV sesije), ali različite vrijednosti, i timovima nije poznat. Time se sprječava prilagodba rješenja jednom konkretnom nizu podataka: rješenje mora raditi na svakom nizu danih svojstava.

Tablica 15. Scenariji vrednovanja.

Scenarij	price_mode	Model cijena energije	Što se očitava
S1	0	Dvotarifni (viša/niža tarifa)	finished/tripped, E_ev, E_ev_unmet, cost_total
S2	1	Dan-unaprijed tržište	finished/tripped, E_ev, E_ev_unmet, cost_total

Radi usporedbe povjerenstvo na istom ocjenjivačkom skupu podataka izračunava i trošak jednostavnog regulatora iz poglavlja 2.6; on ne ulazi u bodovanje.

6.4 Prezentacija rješenja

Nakon predaje svaki tim predstavlja svoje rješenje povjerenstvu. Termin i oblik odredit će organizator. Izlaganje se temelji na slajdovima predanim uz projekt (tablica 14). Povjerenstvo pokretanje scenarija iz poglavlja 6.2 provodi prije prezentacije, pa se u izlaganju ne očekuje demonstracija simulacije.

Izlaganje treba obuhvatiti:

- strategiju upravljanja baterijom, vozilima i FNE te razloge odabira;
- zaštitu od prekoračenja priključka i način predviđanja snage na priključku;
- korištenje cijena i vršne snage: što je učinjeno radi smanjenja troška i s kakvim učinkom na vježbovnom skupu podataka;
- bilježenje energija i troškova te način provjere njihove točnosti (npr. bilanca sabirnice);
- HMI: kratak prikaz zaslona i obrazloženje rasporeda (snimka zaslona ili prikaz na vlastitom računalu);
- poznata ograničenja rješenja i moguća poboljšanja.

Na pitanja odgovaraju članovi tima; povjerenstvo može postaviti pitanje bilo kojem članu o bilo kojem dijelu rješenja.

7. Kriteriji ocjenjivanja

Rješenje nosi najviše 100 bodova prema tablici 16. Stavke 1–3 određuju se automatski iz pokretanja scenarija S1 i S2 (poglavlje 6.3); svaki scenarij nosi polovicu bodova stavke.

Tablica 16. Kriteriji ocjenjivanja.

Kriterij	Bodovi	Način ocjenjivanja
1. Rad bez odspajanja	10	5 bodova po scenariju ako je odsimulirana cijela godina (finished) bez odspajanja od mreže (tripped).
2. Energija predana električnim vozilima	20	10 bodova po scenariju, skalirano udjelom predane u ukupno zahtijevanoj energiji (poglavlje 7.1).
3. Ukupni godišnji trošak energije	30	15 bodova po scenariju prema poretku timova (poglavlje 7.1, tablica 17).
4. HMI	25	Pregled prema listi iz tablice 18.
5. Kôd i prezentacija rješenja	15	Poglavlje 7.3.
Ukupno	**100**	

7.1 Bodovanje energije vozila i troška

Energija vozila. Bodovi po scenariju = $10 \cdot E_{EV}/E_{EV}^{*}$, gdje je E_{EV} energija predana vozilima tijekom godine, a E_{EV}^{*} ukupna zahtijevana energija svih sesija u godini. Pri odspajanju od mreže računa se samo do tada predana energija, pa sesije nakon odspajanja ostaju nepredane.

Trošak. Troškovi se uspoređuju između timova, zasebno u svakom scenariju, na temelju službenog rezultata simulatora (cost_total). Rangiraju se samo rješenja bez odspajanja od mreže. Tim s najnižim troškom dobiva 15 bodova, svaki sljedeći položaj 2 boda manje (13, 11, 9, …), najmanje 1 bod. Ako je razlika troška između dvaju susjednih timova na ljestvici manja od 1 €, oni dijele isti položaj i isti broj bodova; sljedeći različiti položaj dobiva idući niži iznos bodova. Rješenje s odspajanjem od mreže dobiva 0 bodova. Primjer s pet timova prikazan je u tablici 17 (vrijednosti su ilustrativne).

Tablica 17. Primjer bodovanja troška u jednom scenariju.

Tim	Godišnji trošak [€]	Položaj	Bodovi
A	231.000,00	1	15
B	231.000,60	1 (razlika < 1 €)	15
C	231.800,00	2	13
D	232.500,00	3	11
E	odspajanje od mreže	–	0

7.2 Bodovanje HMI-ja

HMI se boduje prema listi iz tablice 18. Stavka koja nije izvedena nosi 0 bodova, a djelomično izvedena stavka nosi razmjerni dio bodova. Točnost vrijednosti u stavkama 4 i 5 provjerava se usporedbom članova bloka Team_Results sa službenim zbrojevima simulatora nakon pokretanja scenarija (tolerancija 0,1 %, poglavlje 4.2).

Tablica 18. Lista za ocjenu HMI-ja.

Stavka	Bodovi	Poglavlje
1. Upravljanje simulacijom (run, reset, price_mode, period OB30) i prikaz stanja	4	4.4
2. Trenutni tokovi snaga, zahtijevani i ostvareni	4	4.4
3. SoC baterije i stanje EV punjača	3	4.4
4. Dnevne i mjesečne vrijednosti energija (točnost vrijednosti)	4	4.2
5. Trošak po komponentama (točnost prema službenom rezultatu)	4	4.3
6. Trendovi	2	4.4
7. Alarmi i poruke	2	4.4
8. Preglednost, navigacija, oznake i jedinice	2	4.4
Ukupno	**25**	

7.3 Kôd i prezentacija rješenja

- **Kvaliteta kôda (5 bodova).** Imena varijabli, konstanti i blokova, struktura i podjela na module, jasnoća i korisni komentari.
- **Prezentacija rješenja (7 bodova).** Jasnoća i potpunost prikaza strategije upravljanja, zaštite od odspajanja i korištenja cijena; razumijevanje vlastitog rješenja i odgovori na pitanja povjerenstva.
- **Poštivanje pravila (3 boda).** Bez sistemskog sata i vremenskih funkcija, bez ugrađenih profila, nepromijenjeno sučelje Team_Main, izvršavanje unutar perioda OB30.

Izmjena simulacijskog paketa, ugrađivanje profila dobivenih snimanjem simulacije ili zaobilaženje sučelja smatra se namjernim kršenjem pravila: stavke 1–3 tada nose 0 bodova.

7.4 Poredak

Poredak timova određuje ukupni broj bodova. Pri izjednačenju odlučuje manji zbroj troškova u scenarijima S1 i S2 (ako je razlika manja od 1 €, veća predana energija vozilima).